Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

IC-4301 Bases de datos

Tarea Programada #2

Informe de resultados

Estudiantes:

Josimar Araya Smith - 2024192981

Carlos Andres Marin Alvarado - 2024089191

I Semestre del 2026

Tabla de contenidos

Contenido		Página
Tabla de contenidos		1
Introducción		2
Contexto del desarrollo		3
	Ambiente de desarrollo	3
	Arquitectura de aplicación	5
Análisis de resultados		7
Métricas		8
Enlaces externos		9
Anexos		9

1. Introducción

El presente documento corresponde al análisis de resultados de la segunda Tarea Programada del curso Base de Datos I, en la cual el objetivo general era desarrollar una aplicación web que realice CRUD (Create, Read, Update, Delete) sobre una base de datos de empleados (el modelo físico fue provisto en el enunciado). La información inicial de la BD sería cargada desde un archivo XML provisto por el profesor (fue realizado por otro grupo de trabajo).

El proyecto tiene como objetivos específicos lograr que la aplicación tenga las siguientes funciones:

- Autenticar usuarios
- Listar empleados
- Filtrar por nombre o documento de identidad
- Insertar empleados
- Consultar empleados
- Actualizar información editable
- Realizar borrado lógico
- Listar movimientos de vacaciones e insertar nuevos movimientos
- Implementar trazabilidad por medio de una bitácora de eventos
- Catálogo de errores
- Manejo de errores de plataforma en stored procedures
- Transacciones en las operaciones de escritura

2. Contexto de desarrollo

Arquitectura de Red y ambiente de desarrollo

A continuación se describe, mediante una tabla y un diagrama, la configuración del entorno de red utilizado para el desarrollo del proyecto, incluyendo estaciones de trabajo, servicios de conexión, y de trabajo colaborativo

Componente	Descripción
Servidor de BD	PC Estudiante (Windows 11)* Intel Core i7 + 16GB RAM
Motor de BD	MS SQL Server 2025
Red para BD	ZeroTierOne VPN
IDE utilizado	Visual Studio Code, SQL Server Management Studio 22
Medio de trabajo colaborativo	Git (con Github)
Estación de trabajo #1	PC Estudiante (Windows 11) AMD R3 3200G + 16GB RAM
Estación de trabajo #2	PC Estudiante (Windows 11)* Intel Core i7 + 16GB RAM

Tabla 1. Componentes del desarrollo

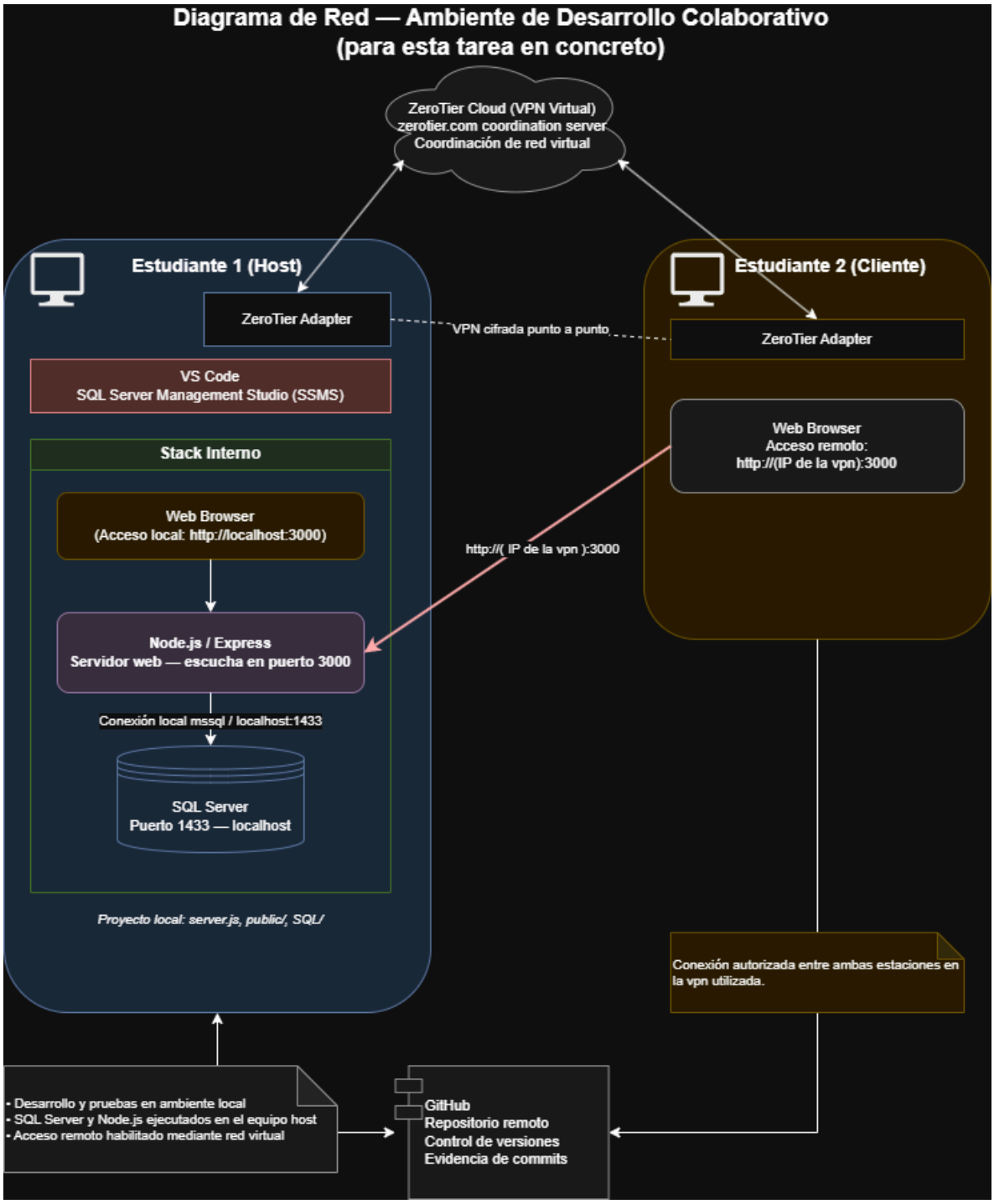

Fig. 1. Diagrama de arquitectura de red

Arquitectura de aplicación

La aplicación fue diseñada siguiendo el patrón de diseño por capas. A continuación, se presenta una tabla y un diagrama de la arquitectura junto con una descripción de las capas, además de las tecnologías y lenguajes utilizados

Capas y tecnologías/lenguajes		**Descripción**
Presentación		Interfaz de usuario mostrada en el browser
	HTML	Distribución
	CSS	Formato
	JavaScript	Funcionalidad
Lógica		Procesamiento de solicitudes, invocación de SPs
	Node.js	Entorno de ejecución
	Express	Framework
	CORS	Permite el acceso remoto aún hosteando localmente
	MSSQL	Conexión a SQL Server, llamadas a SPs
Datos		Almacenamiento, stored procedures, carga de datos
	MS SQL Server	Ejecución y operación de la BD

Tabla 2. Capas y tecnologías de la arquitectura de la aplicación.

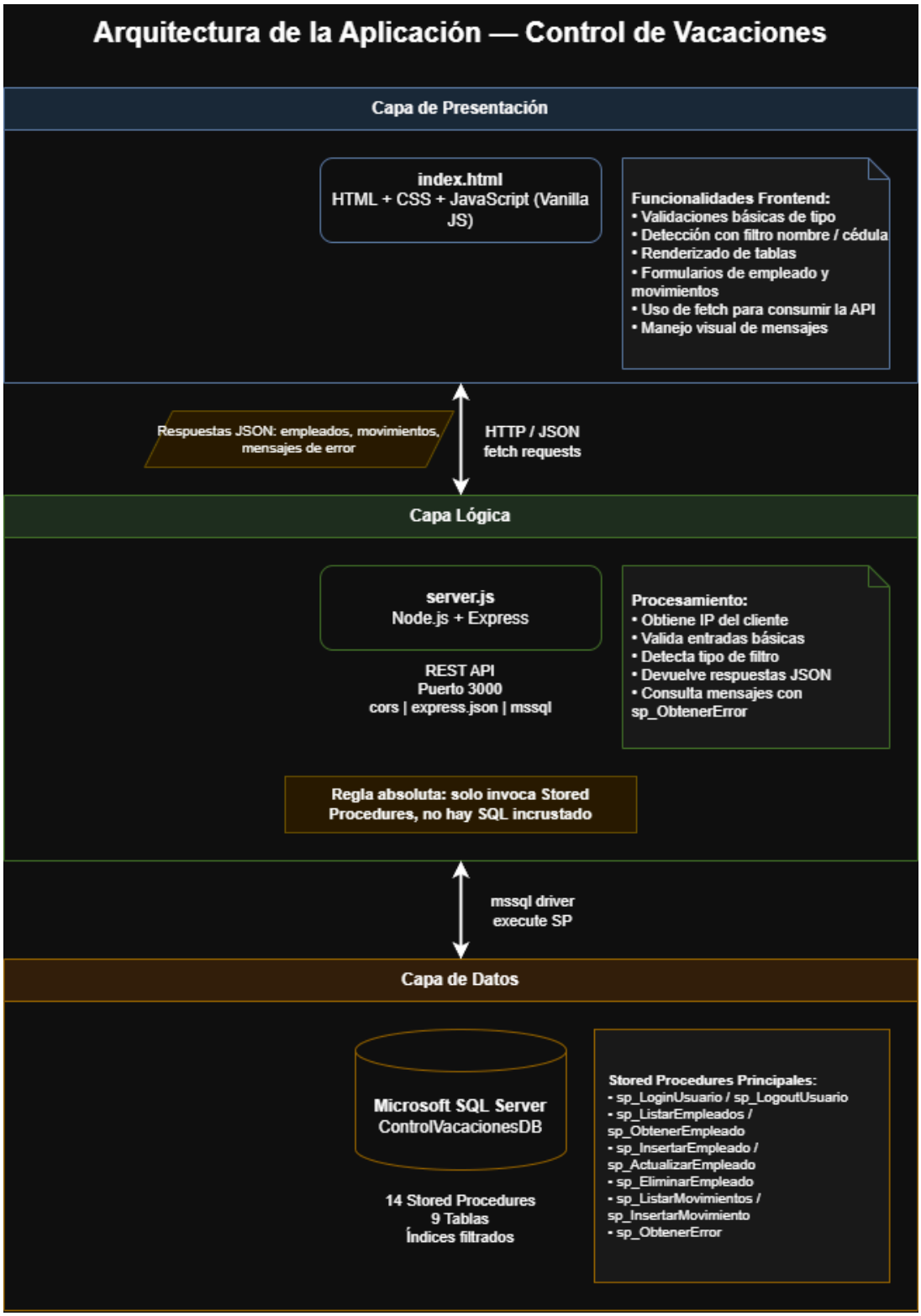

Figura 2. Diagrama de arquitectura de la aplicación.

Análisis de resultados

En la siguiente tabla se presenta el grado de completación de cada requerimiento, junto con la especificación de las características que no hayan sido completadas.

#	Requerimiento	Estado implementación	Pendiente/Sin completar
0	Carga de datos	Funcional	No recibe el documento como parámetro, está directamente dentro del script
1	Login, Logout	Completado	
2	UI de lista de empleados	Completado	
2.1	Listar empleados	Completado	
2.2	Filtrar empleados por nombre o doc. identidad	Completado	
2.3	Seleccionar empleado para operaciones	Completado	
3	UI de insertar empleado	Completado	
3.1	Insertar empleado	Completado	
3.2	Validaciones al insertar empleado	Completado	
4	UDC Empleado	Completado	
4.1	Update Empleado	Completado	
4.2	Delete Empleado	Completado	
4.3	Consult Empleado	Completado	
5	Listar movimientos	Completado	
5.1	Botón para insertar movimientos	Completado	
6	Insertar movimiento	Completado	
6.1	Validaciones al insertar movimiento	Completado	
7	Trazabilidad (Bitácora de aplicación)	Completado	
8	Gestión de errores	Completado	
8.1	Mensajes de error	Completado	

Tabla 3. Estado de implementación por requerimiento

3. Métricas

A través de la siguiente tabla se presentan las métricas recopiladas durante el desarrollo del proyecto. Estas métricas permiten cuantificar el esfuerzo invertido en la realización del proyecto, y tener ciertas referencias de los límites de la aplicación, con respecto a la información sobre las pruebas realizadas.

Métrica	Valor
Fecha de inicio del trabajo	09/04
Fecha final del trabajo	09/28
Horas totales trabajadas	Unas 35 horas
Líneas de código – capa presentación	850
Líneas de código – capa lógica	534
Líneas de código – scripts SQL	1625
Cantidad de commits en GitHub	24 commits
Cantidad de entradas en la bitácora	21 entradas
Cantidad de tablas en la BD	9 tablas
Cantidad de procedimientos almacenados	14 SPs
Empleados insertados en las pruebas	15
Movimientos insertados en las pruebas	32
Consultas con el profesor	0
Energía mental restante	0

Tabla 4. Métricas del proyecto.

4. Enlaces externos

Github	https://github.com/JosimarAS/Tarea-programada-2---BD1---I-Semestre-2026
Bitácora del proyecto	tareaprogbd2.blogspot.com

5. Anexos

Contributors